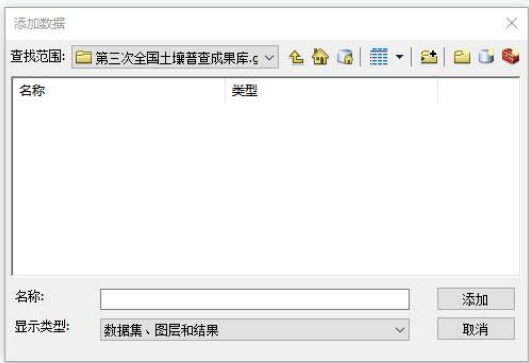


成安县土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、数据库成果（完整性与规范性）

（1）成果数据库缺少相应矢量数据。



如图所示：

GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb		
矢量要素	XJXZQ //县级行政区		
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区		
矢量要素	DL //道路		
矢量要素	SHX //水系		
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据		
矢量要素	DCYD //调查样点		
矢量要素	TRLX //土壤类型图		
矢量要素	……		

二、制图过程

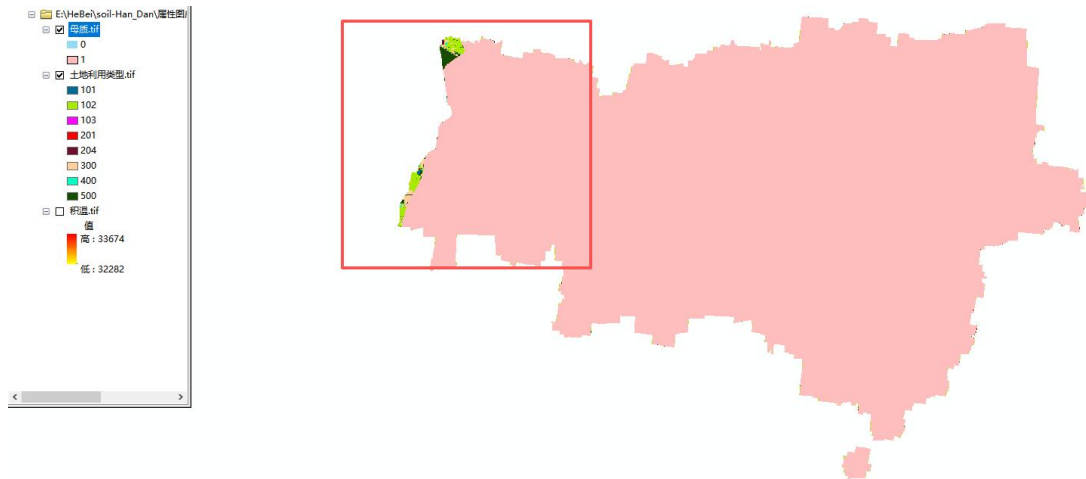
2.1 历史样点

历史样点数据部分：

- 1、土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；
- 2、测土配方施肥样点数据采集时间应为 2008-2010 年。
- 3、没有将历史样点数据转为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；
- 4、土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾历史样点和栅格数据是否完整准确。

2.2 环境变量

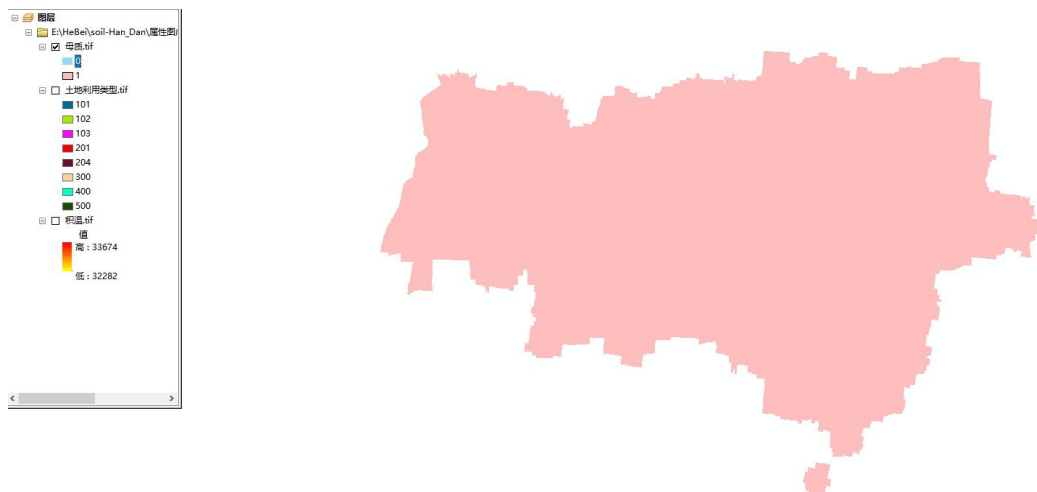
(1) 各个环境变量图层在空间上并没有严格匹配（栅格四至一一对应、像素空间完全吻合）。例如，土地利用类型与母质环境变量行列不一致，像素空间未完全吻合。（**请仔细检查同类型问题**）



2.3 环境变量制备未按规范要求

(1) 气候、植被环境变量的制备**未在报告中说明**是否采用长时间序列数据；
气候变量一般要求 20 年以上均值；
植被变量一般要求 5-10 年的均值。

(2) 母岩母质图等类别型变量未进行**数值化处理**。（**请仔细检查同类型问题**）



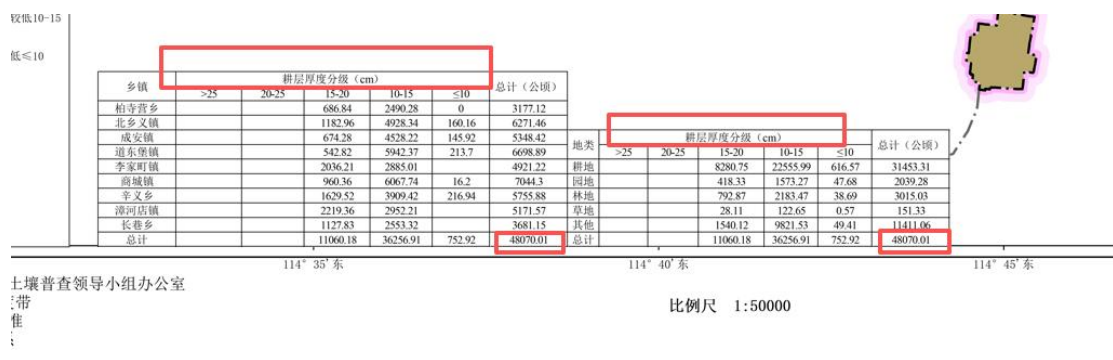
(3) 耕层厚度**未在报告中说明**是否采用以点带面、机器学习方法进行制图

三、数字化图件成果

以耕层厚度图为例（**请仔细检查同类型问题**）

1、乡镇统计表未**单独制作耕地表**

- 2、无法检查乡镇耕地统计结果是否和分地类统计的耕地结果能对齐
- 3、分级图缺少注记（分级的上面有小数字）



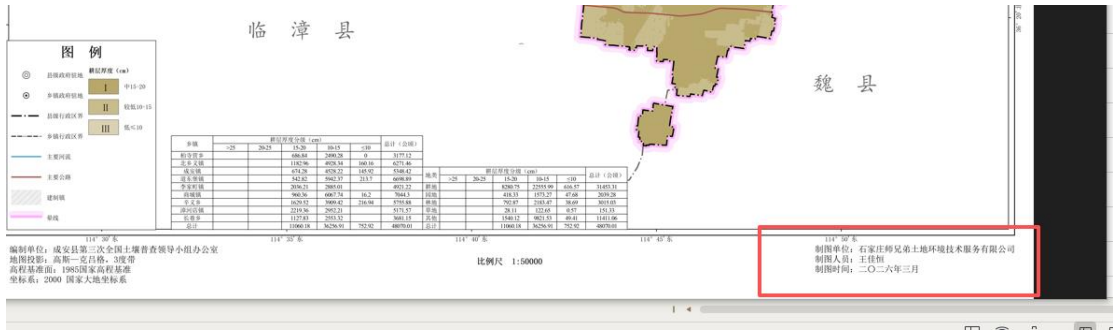
正确规范如下图所示：



四、图面表达

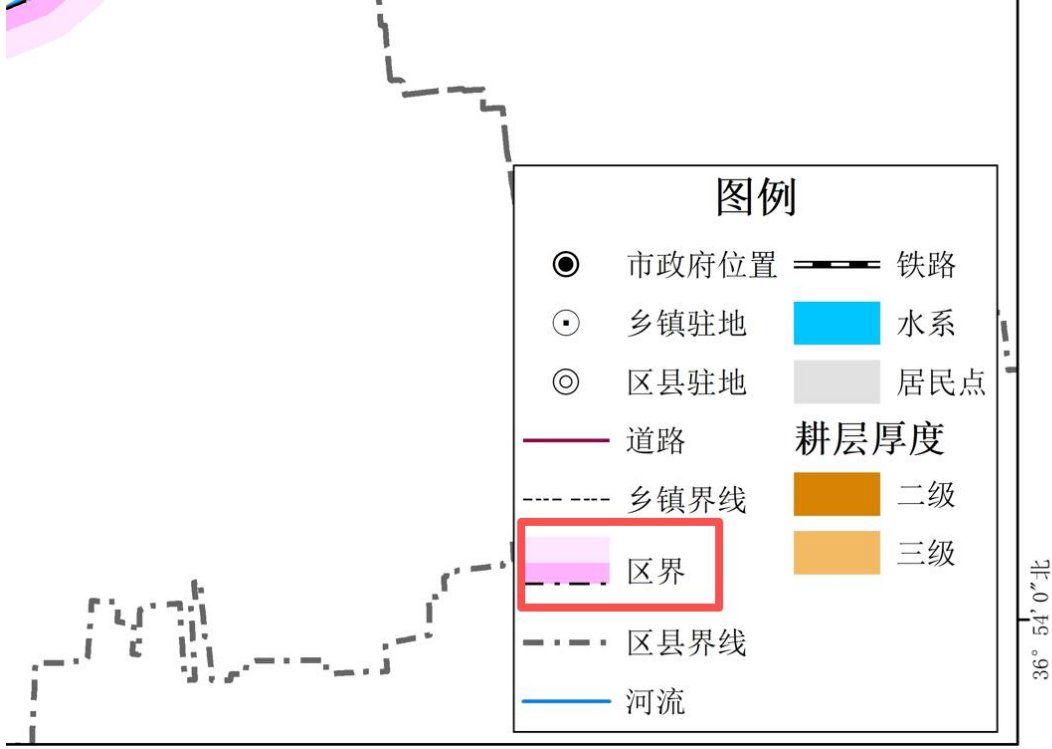
图件制作不符合规范

(1) 以耕层厚度图为例，制图时下应添加调查时间（请仔细检查同类型问题）



(2) 检查各成果图出图是否符合规范中的 A3 图幅要求。

(3) 晕线画法错误，正确画法如图：

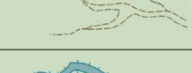


制图单位：河北科沃生态科技有限公司

制图日期：二零二六年一月

制图人员：赵颖健

(4) 成果图部分，图例有误，河流标注等标准如下：（请仔细检查同类型问题）

SNC	G.4.2	陆地水系 Inland waters		
	G.4.2.1	河流 River		
	G.4.2.1.1	常年河 Perennial river		
	G.4.2.1.2	时令河 Seasonal river		
	G.4.2.1.3	干涸河 Dry river		
	G.4.2.2	运河 Canal		
	G.4.2.3	渠道 Canal		

11	图例	
11	⊙	县级行政中心
5	⊙	乡镇
6	-----	县界
6	-----	乡镇界
7	-----	铁路
2	-----	公路
9		河流
8		居民点
12		

五、文字成果

(1) 属性制图技术路线内容阐述不完整，缺少环境变量重要性排序步骤等内容。

(一) 技术路线



(2) 环境变量的制备部分：

- 1、缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除
- 2、每个因子的环境变量重要性排序不同，需要分因子说明。（缺少重要性排序图及文字说明）

现状分析

- (1) 数据错误，例如表 4-1 部分，全县样点统计占比 108.24%，不符合实际。（请仔细检查同类型问题）

表 4-1 成安县土壤质地分级分布表

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
一级质地	二级质地	数量/个	占比/%	面积/公顷	占比/%
壤质	壤土	49	16.17	5495.81	11.43
	黏壤土	71	23.43	10538.33	21.92
	砂质黏壤土	125	41.25	17696.75	36.82
	砂质壤土	72	23.76	10588.56	22.03
黏质	砂质黏土	11	3.63	3750.56	7.8
全县		328	108.24	48070.01	100

- (2) 单位错误。例如表 4-7 成安县土壤容重分级分布表，容重单位错误（请仔细检查同类型问题）

表 4-7 成安县土壤容重分级分布表

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	面积/公顷	占比/%
I 级	1.00-1.25	70	21.34	3456.43	7.19
II 级	1.25-1.35≤1.00	68	20.73	8366.9	17.41
III 级	1.35-1.45	100	30.5	16772.52	34.89
IV 级	1.45-1.55	54	16.46	10483.05	21.81
V 级	>1.55	36	10.98	8991.11	18.7
全县	-	328	100.01	48070.01	100
全县均值/（g/cm³）		1.37		1.44	
全县中位值/（g/cm³）		1.38		1.43	
全县范围/（g/cm³）		0.95-1.7		0.82-2.06	

（3）对当地农业生产方式等进行**现状分析不充分**。以报告中（三）土壤有机质部分为例，未结合成安县主要种植作物（小麦、玉米）的营养需求，及对土壤养分供需匹配度进行分析等。

（三）土壤有机质和氮磷钾养分

成安县各乡镇土壤有机质和氮磷钾养分在不同土地利用类型、乡镇间差异显著。耕地养分整体优于园地、草地及其他类型，李家町镇、长巷乡、漳河店镇耕地有机质含量最高；成安镇耕地有机质含量最低，且多数乡镇林地无有效监测数据。有机质方面，耕地有机质含量在 13.70-18.43g/kg 之间，李家町镇、长巷乡均为 18.43g/kg 为最高，道东堡镇 13.70g/kg，成安镇 13.91g/kg 为最低；园地有机质普遍偏低，成安镇园地仅 3.55g/kg 为全县最低，柏寺营乡、道东堡镇园地约 11g/kg 相对较高，草地漳河店镇 5.18g/kg，其他类型商城镇 7.07g/kg 也处于低水平。氮素方面，耕地全氮含量 0.91-1.21g/kg，漳河店镇 1.21g/kg 最高，道东堡镇、成安镇 0.91-0.92g/kg 最低，园地、草地、其他类型全氮均低于 0.70g/kg，成安镇园地仅 0.26g/kg。磷素方面，耕地全磷 0.91-1.03g/kg，漳河店镇 1.03g/kg 最高，柏寺营乡 0.91g/kg 最低，有效磷则表现为道东堡镇耕地 18.24mg/kg、李家町镇 20.30mg/kg 较高，长巷乡 12.49mg/kg 较低，园地有效磷柏寺营乡、道东堡镇超 30mg/kg，成安镇仅 3.24mg/kg。钾素方面，耕地全钾整体较稳定，在 20.85-21.88g/kg 之间，漳河店镇最高，道东堡镇最低；速效钾漳河店镇耕地 254.24mg/kg 为全县最高，成安镇 126.37mg/kg 最低，园地速效钾道东堡镇 277.27mg/kg、柏寺营乡 249.00mg/kg 表现突出。面积上，商城镇土地总面积最大，柏寺营乡最小，且各乡镇均以耕地为养分核心承载类型。针对养分特征，有机质偏低的成安镇、道东堡镇耕地需实施秸秆全量还田、增施腐熟农家肥和商品有机肥、推广绿肥种植，提升土壤有机质基础；氮素不足的成安镇园地、漳河店镇草地及各类低氮区域，需配合施用氮肥，采用测土配方施肥，按需补充，同时结合有机肥施用提高氮素利用率；磷素分布不均的区域，长巷乡耕地需增施磷肥，成安镇园地可重点补磷，而柏寺营乡、道东堡镇园地有效磷偏高，需减少磷肥施用，避免磷素流失；速效钾偏低的成安镇耕地需增施钾肥，配合秸秆还田提升土壤钾素储备，漳河店镇耕地速效钾充足，可减少钾肥施用，实现养分平衡；对于园地、草地、其他类型等养分低值区域，需结合土地利用类型调整，针对性开展施肥，如园地增施有机肥配

63

合氮磷钾复合肥，草地适度追施钾肥，同时增加各类土地利用类型的监测样点，完善养分数据，推广精准施肥技术，实现各乡镇、各土地利用类型的养分均衡供应。

（4）报告中，**缺失**现状土壤属性间的**关联性分析章节**部分及内容（如：如有机质和全氮之间的关联分析）。目录和报告中均未找到。

目 录

一、土壤属性分布与历史变化.....	1
(一) 土壤物理性质.....	1
1. 土壤质地.....	1
2. 耕层厚度.....	7
3. 土壤容重.....	11
(二) 土壤化学性质.....	14
1. 酸碱度.....	14
2. 阳离子交换量.....	17
(三) 土壤有机质和氮磷钾养分.....	20
1. 土壤有机质.....	20
2. 全氮.....	25
3. 全磷.....	31
4. 全钾.....	34
5. 有效磷.....	37
6. 速效钾.....	42
(四) 中微量元素.....	47
1. 有效铁.....	47
2. 有效锰.....	50
3. 有效铜.....	53
4. 有效锌.....	56
二、各乡镇土壤属性分布.....	59
(一) 土壤物理性质.....	59
(二) 土壤化学性质.....	61
(三) 土壤有机质和氮磷钾养分.....	63
(三) 中微量元素.....	68
三、土壤属性图编制概述.....	71
(一) 技术路线.....	71
1. 基础数据收集：分类获取权威数据源.....	71
2. 数据处理：将原始数据标准化为建模可用格式.....	71
3. 模型构建及验证：基于土壤-环境关系原理实现全域预测.....	71
4. 预测图成果处理：工程化后处理以满足应用需求.....	72
5. 成果制作：形成符合验收要求的交付物.....	72
(二) 数据收集与制备.....	72
1. 前期数据准备.....	72